AWS

Setup and administration

NetApp
June 05, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin/task-quick-start-connector-aws.html on June 05, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

AWS . . . 1
Avvio rapido per creare un connettore in AWS . . . 1
Opzioni di installazione del connettore in AWS . . . 2
Configurare la rete AWS . . . 3
Esaminare i requisiti degli host del connettore per le installazioni AWS . . . 5
Impostare le autorizzazioni AWS . . . 6
Creare un connettore in AWS . . . 12
Fornire le autorizzazioni AWS a BlueXP . . . 19

AWS

Avvio rapido per creare un connettore in AWS

Creare un connettore in AWS scegliendo un'opzione di installazione, la configurazione della rete, la preparazione delle autorizzazioni e molto altro.

1 Comprendere le opzioni di installazione

Il metodo standard per creare un connettore in AWS è direttamente da BlueXP, ma è anche possibile crearlo da AWS Marketplace oppure installare manualmente il software su un host Linux preesistente.

"Scopri di più sulle opzioni di installazione".

2 Configurare la rete

Preparare quanto segue per il connettore:

- Un VPC e una subnet
- Una connessione di rete alle reti in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro
- Accesso a Internet in uscita a endpoint specifici per le operazioni quotidiane
- L'indirizzo IP, le credenziali e il certificato HTTPS di un server proxy, se necessario per la connessione a Internet in uscita

"Scopri di più sui requisiti di rete".

3 Esaminare i requisiti dell'host

Se si desidera installare manualmente il software del connettore sul proprio host Linux, assicurarsi che l'host soddisfi requisiti specifici. Se stai creando il connettore da BlueXP o da AWS Marketplace, questi requisiti vengono presi in considerazione perché il software viene distribuito da un'immagine.

I requisiti principali sono i seguenti:

- Un host dedicato che esegue Ubuntu 22.04, CentOS da 7.6 a 7.9 o RHEL da 7.6 a 7.9
- 4 CPU
- 14 GB di RAM
- Docker Engine 19.3.1 o versione successiva

"Scopri di più su questi requisiti host".

4 Impostare le autorizzazioni AWS

Impostare le autorizzazioni AWS in base all'opzione di installazione che si intende utilizzare:

- **Installa da BlueXP**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un ruolo IAM che BlueXP può assumere o a un utente IAM per cui è possibile fornire le chiavi di accesso. BlueXP esegue l'autenticazione con AWS e

utilizza queste autorizzazioni per creare l'istanza del connettore per conto dell'utente.

- **Installare da AWS Marketplace**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un ruolo IAM. Questo ruolo verrà associato all'istanza di Connector durante l'installazione.
- **Installazione manuale**: Creare un criterio IAM e allegarlo a un ruolo IAM o a un utente IAM. Associare il ruolo all'istanza di Connector o fornire a BlueXP una chiave di accesso per l'utente IAM.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

5 Creare il connettore

Creare il connettore utilizzando una delle opzioni di installazione disponibili:

- **Da BlueXP**: Fare clic sull'elenco a discesa Connector (connettore), selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore) e seguire le istruzioni.
- **Da AWS Marketplace**: Andare alla "Pagina BlueXP su AWS Marketplace" E seguire le istruzioni per l'avvio tramite EC2 in modo da poter aggiungere un ruolo IAM.
- **Installazione manuale**: Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp" ed eseguire lo script di installazione.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

6 Fornire a BlueXP le autorizzazioni necessarie

Se il software del connettore è stato installato manualmente sul proprio host Linux, è necessario fornire a BlueXP i permessi precedentemente impostati.

"Seguire le istruzioni dettagliate".

Opzioni di installazione del connettore in AWS

Esistono diversi modi per creare un connettore in AWS. Direttamente da BlueXP è il modo più comune. L'opzione di installazione scelta determina il modo in cui si prepara per l'implementazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni di installazione:

- Creare il connettore direttamente da BlueXP (opzione standard)

  Questa azione avvia un'istanza EC2 che esegue Linux e il software Connector in un VPC a scelta.

- Creare un connettore da AWS Marketplace

  Questa azione avvia anche un'istanza EC2 che esegue Linux e il software Connector.

- Scaricare e installare manualmente il software sul proprio host Linux

L'opzione di installazione scelta influisce sul modo in cui si prepara l'installazione. Ciò include il modo in cui si forniscono a BlueXP le autorizzazioni necessarie per autenticare e gestire le risorse in AWS.

"Scopri come installare il connettore in AWS".

Configurare la rete AWS

Configura il tuo networking in modo che il connettore possa gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud ibrido. Ad esempio, è necessario assicurarsi che le connessioni siano disponibili per le reti di destinazione e che sia disponibile l'accesso a Internet in uscita.

VPC e subnet

Quando si crea il connettore, è necessario specificare il VPC e la subnet in cui deve risiedere il connettore.

Connessioni alle reti di destinazione

Un connettore richiede una connessione di rete alla posizione in cui si intende creare e gestire gli ambienti di lavoro.

Accesso a Internet in uscita

La posizione di rete in cui si implementa il connettore deve disporre di una connessione Internet in uscita. L'accesso a Internet in uscita è richiesto anche dal browser Web quando si implementa il connettore dalla console BlueXP.

Endpoint contattati dalla console BlueXP

Quando utilizzi la console basata sul web BlueXP fornita attraverso il layer SaaS, contatta diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Sono inclusi gli endpoint che vengono contattati per implementare il connettore dalla console BlueXP.

"Visualizzare l'elenco degli endpoint contattati dalla console BlueXP".

Endpoint contattati durante l'installazione manuale

Se si prevede di installare manualmente il connettore sul proprio host Linux, il programma di installazione del connettore richiede l'accesso ai seguenti URL durante il processo di installazione:

- https://support.netapp.com
- https://mysupport.netapp.com
- https://cloudmanager.cloud.netapp.com/tenancy
- https://stream.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
- https://production-artifacts.cloudmanager.cloud.netapp.com
- https://*.blob.core.windows.net

L'host potrebbe tentare di aggiornare i pacchetti del sistema operativo durante l'installazione. L'host può contattare diversi siti di mirroring per questi pacchetti di sistemi operativi.

Endpoint contattati dal connettore

Il connettore richiede l'accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint al fine di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico per le operazioni quotidiane.

Endpoint	Scopo
Servizi AWS (amazonaws.com): • CloudFormation • Elastic Compute Cloud (EC2) • Gestione delle identità e degli accessi (IAM) • Servizio di gestione delle chiavi (KMS) • Servizio token di sicurezza (STS) • S3 (Simple Storage Service)	Per gestire le risorse in AWS. L'endpoint esatto dipende dalla regione in cui viene implementato il connettore. "Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione AWS"
https://support.netapp.com	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp.
https://*.api.bluexp.netapp.com https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Fornire funzionalità e servizi SaaS all'interno di BlueXP. Il connettore sta attualmente contattando "cloudmanager.cloud.netapp.com", ma inizierà a contattare "api.bluexp.netapp.com" in una versione successiva.
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io https://*.blob.core.windows.net	Per aggiornare il connettore e i relativi componenti Docker.

Server proxy

Se l'organizzazione richiede la distribuzione di un server proxy per tutto il traffico Internet in uscita, ottenere le seguenti informazioni sul proxy HTTP o HTTPS:

- Indirizzo IP
- Credenziali
- Certificato HTTPS

Porte

Non c'è traffico in entrata verso il connettore, a meno che non venga avviato o se il connettore viene utilizzato come proxy per i messaggi AutoSupport.

- HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che verrà utilizzata in rare circostanze.
- SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
- Le connessioni in entrata sulla porta 3128 sono necessarie se si implementano sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita. Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport, BlueXP configura automaticamente i sistemi Cloud Volumes ONTAP in modo che utilizzino un server proxy incluso nel connettore. L'unico requisito è garantire che il gruppo di sicurezza del connettore consenta le

connessioni in entrata sulla porta 3128. Dopo aver implementato il connettore, aprire questa porta.

Limitazione dell'indirizzo IP

È possibile che vi sia un conflitto con gli indirizzi IP nell'intervallo 172. "Scopri di più su questo limite".

Esaminare i requisiti degli host del connettore per le installazioni AWS

Il software del connettore deve essere eseguito su un host che soddisfi i requisiti specifici del sistema operativo, della RAM, dei requisiti delle porte e così via. Se si prevede di installare manualmente il connettore, assicurarsi che l'host soddisfi questi requisiti.

Quando si implementa il connettore da BlueXP o da AWS Marketplace, l'immagine include il sistema operativo e i componenti software richiesti.

Host dedicato

Il connettore non è supportato su un host condiviso con altre applicazioni. L'host deve essere un host dedicato.

Sistemi operativi supportati

- Ubuntu 22.04
- CentOS 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
- Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9

  L'host deve essere registrato con Red Hat Subscription Management. Se non è registrato, l'host non può accedere ai repository per aggiornare il software di terze parti richiesto durante l'installazione del connettore.

  Il connettore è supportato dalle versioni in lingua inglese di questi sistemi operativi.

Hypervisor

È richiesto un hypervisor bare metal o in hosting certificato per l'esecuzione di Ubuntu, CentOS o Red Hat Enterprise Linux.

"Soluzione Red Hat: Quali hypervisor sono certificati per eseguire Red Hat Enterprise Linux?"

CPU

4 core o 4 vCPU

RAM

14 GB

Tipo di istanza AWS EC2

Un tipo di istanza che soddisfa i requisiti di CPU e RAM indicati in precedenza. Si consiglia di utilizzare t3.xlarge.

Coppia di chiavi

Quando si crea il connettore da BlueXP o da AWS Marketplace, è necessario selezionare una coppia di chiavi EC2 da utilizzare con l'istanza.

Spazio su disco in /opz

100 GiB di spazio deve essere disponibile

Spazio su disco in /var

20 GiB di spazio deve essere disponibile

Motore Docker

Prima di installare il connettore, è necessario installare Docker Engine versione 19.3.1 o successiva sull'host. "Visualizzare le istruzioni di installazione"

Impostare le autorizzazioni AWS

Impostare le autorizzazioni in AWS in modo da poter implementare il connettore con le autorizzazioni necessarie per gestire l'infrastruttura di dati e storage. Le modalità di impostazione e di fornitura delle autorizzazioni dipendono dall'opzione di installazione che si intende utilizzare.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di installazione:

- **Installa da BlueXP**: Imposta le autorizzazioni che consentono a BlueXP di autenticare con AWS e distribuire l'istanza. BlueXP imposta automaticamente le autorizzazioni per l'istanza del connettore durante l'implementazione.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

- **Installa da AWS Marketplace**: Imposta un ruolo IAM che puoi associare all'istanza di Connector.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

- **Installazione manuale**: Creare policy IAM e allegarle a un ruolo IAM o a un utente IAM.

  Visualizza istruzioni dettagliate.

Impostare le autorizzazioni per creare il connettore da BlueXP

BlueXP deve eseguire l'autenticazione con AWS prima di poter implementare l'istanza del connettore nel VPC. È possibile scegliere uno dei seguenti metodi di autenticazione:

- Lasciare che BlueXP assuma un ruolo IAM con le autorizzazioni richieste
- Fornire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste

Con entrambe le opzioni, il primo passo è creare un criterio IAM. Questo criterio contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'istanza di Connector in AWS da BlueXP.

Se necessario, è possibile limitare la policy IAM utilizzando il modulo IAM `Condition` elemento. "Documentazione AWS: Elemento Condition"

Quando BlueXP crea il connettore, applica un nuovo set di autorizzazioni all'istanza del connettore che consente al connettore di gestire le risorse AWS.

Fasi

1. Accedere alla console AWS IAM.
2. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).
3. Fare clic su **JSON**.
4. Copiare e incollare il seguente criterio:

   Si ricorda che questo criterio contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'istanza di Connector in AWS da BlueXP. "Visualizza i permessi richiesti per l'istanza del connettore".

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DescribeImages",
                "cloudformation:CreateStack",
```

```
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "iam:GetRole",
                "iam:TagRole",
                "iam:ListRoles",
                "kms:ListAliases"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        }
    ]
}
```

5. Fare clic su **Avanti** e aggiungere tag, se necessario.
6. Fare clic su **Avanti** e immettere un nome e una descrizione.
7. Fare clic su **Crea policy**.
8. Allegare il criterio a un ruolo IAM che BlueXP può assumere o a un utente IAM in modo da poter fornire a BlueXP le chiavi di accesso:
   - (Opzione 1) impostare un ruolo IAM che BlueXP può assumere:
     i. Accedere alla console AWS IAM nell'account di destinazione.
     ii. In Gestione accessi, fare clic su **ruoli > Crea ruolo** e seguire i passaggi per creare il ruolo.
     iii. In **Trusted entity type**, selezionare **AWS account**.
     iv. Selezionare **un altro account AWS** e inserire l'ID dell'account BlueXP SaaS: 952013314444
     v. Selezionare il criterio creato nella sezione precedente.
     vi. Dopo aver creato il ruolo, copiare l'ARN del ruolo in modo da poterlo incollare in BlueXP quando si crea il connettore.

- (Opzione 2) impostare le autorizzazioni per un utente IAM in modo da poter fornire a BlueXP le chiavi di accesso:
  i. Dalla console di AWS IAM, fare clic su **Users** (utenti), quindi selezionare il nome utente.
  ii. Fare clic su **Aggiungi permessi > Allega direttamente policy esistenti**.
  iii. Selezionare il criterio creato.
  iv. Fare clic su **Avanti**, quindi su **Aggiungi permessi**.
  v. Assicurarsi di disporre della chiave di accesso e della chiave segreta per l'utente IAM.

Risultato

Ora dovresti disporre di un ruolo IAM con le autorizzazioni richieste o di un utente IAM con le autorizzazioni richieste. Quando si crea il connettore da BlueXP, è possibile fornire informazioni sul ruolo o sulle chiavi di accesso.

Impostare le autorizzazioni per il connettore durante l'implementazione da AWS Marketplace

Creare policy IAM in AWS e associarle a un ruolo IAM. Quando si crea il connettore da AWS Marketplace, viene richiesto di selezionare il ruolo IAM.

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:
   a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).
   b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Criteri IAM per il connettore".
   c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

      A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

   Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS.

2. Nella console IAM, creare un ruolo IAM:
   a. Fare clic su **ruoli > Crea ruolo**.
   b. Selezionare **servizio AWS > EC2**.
   c. Aggiungere le autorizzazioni allegando i criteri creati nel passaggio precedente.
   d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora si dispone di un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2 durante la distribuzione da AWS Marketplace.

Impostare le autorizzazioni da assegnare dopo l'installazione manuale

Se si installa manualmente il software del connettore sul proprio host Linux in AWS, è possibile fornire le autorizzazioni nei seguenti modi:

- Opzione 1: Creazione di criteri IAM e associazione dei criteri a un ruolo IAM che è possibile associare

all’istanza EC2.

- Opzione 2: Fornire a BlueXP le chiavi di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Ruolo IAM

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

    a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).

    b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".

    c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

    A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

    Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Nella console IAM, creare un ruolo IAM:

    a. Fare clic su **ruoli > Crea ruolo**.

    b. Selezionare **servizio AWS > EC2**.

    c. Aggiungere le autorizzazioni allegando i criteri creati nel passaggio precedente.

    d. Completare i passaggi rimanenti per creare il ruolo.

Risultato

Ora si dispone di un ruolo IAM che è possibile associare all'istanza EC2 dopo aver installato il connettore. "Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Chiave di accesso AWS

Fasi

1. Dalla console IAM, creare una policy:

    a. Fare clic su **Policy > Create policy** (Criteri > Crea policy).

    b. Selezionare **JSON** e copiare e incollare il contenuto di "Policy IAM per il connettore".

    c. Completare i passaggi rimanenti per creare il criterio.

    A seconda dei servizi BlueXP che si intende utilizzare, potrebbe essere necessario creare una seconda policy.

    Per le regioni standard, le autorizzazioni sono distribuite in due policy. Sono necessarie due policy a causa di un limite massimo di dimensioni dei caratteri per le policy gestite in AWS. "Scopri di più sulle policy IAM per il connettore".

2. Allegare i criteri a un utente IAM.

    - "Documentazione AWS: Creazione dei ruoli IAM"
    - "Documentazione di AWS: Aggiunta e rimozione dei criteri IAM"

3. Assicurarsi che l'utente disponga di una chiave di accesso che è possibile aggiungere a BlueXP dopo aver installato il connettore.

Risultato

Ora si dispone di un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie e di una chiave di accesso

che è possibile fornire a BlueXP. "Scopri come fornire queste autorizzazioni a BlueXP".

Creare un connettore in AWS

Creare un connettore direttamente dalla console basata sul web BlueXP, da AWS Marketplace o installando il software sul proprio host Linux.

BlueXP

Di cosa hai bisogno

- Metodo di autenticazione AWS: Un ruolo IAM o chiavi di accesso per un utente IAM con le autorizzazioni richieste.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS"

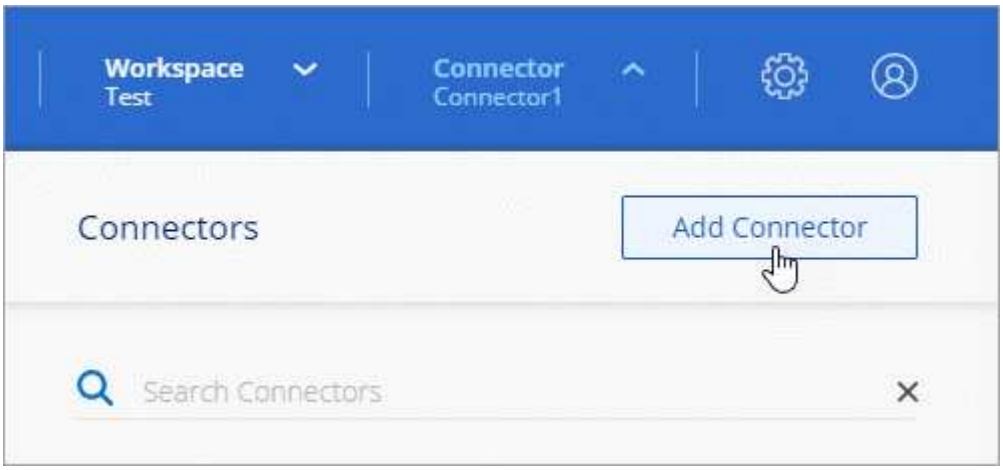
- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete"

- Coppia di chiavi per l'istanza EC2.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

Fasi

1. Fare clic sull'elenco a discesa **Connector** (connettore) e selezionare **Add Connector** (Aggiungi connettore).



2. Scegli **Amazon Web Services** come provider cloud e fai clic su **continua**.
3. Nella pagina **Deploying a Connector** (implementazione di un connettore), consultare i dettagli relativi alle esigenze. Sono disponibili due opzioni:
   a. Fare clic su **Continue** (continua) per prepararsi all'implementazione utilizzando la guida all'interno del prodotto. Ogni fase della guida all'interno del prodotto include le informazioni contenute in questa pagina della documentazione.
   b. Fare clic su **Skip to Deployment** (passa alla distribuzione) se si è già pronti seguendo la procedura riportata in questa pagina.
4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il connettore:
   - **Get Ready**: Consulta le informazioni necessarie.
   - **AWS Credentials**: Specificare la regione AWS e scegliere un metodo di autenticazione, ovvero un ruolo IAM che BlueXP può assumere o una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.

> Se si sceglie **assumere ruolo**, è possibile creare il primo set di credenziali dalla distribuzione guidata del connettore. Qualsiasi set di credenziali aggiuntivo deve essere creato dalla pagina credenziali. Saranno quindi disponibili dalla procedura guidata in un elenco a discesa. "Scopri come aggiungere ulteriori credenziali".

- **Dettagli**: Fornire dettagli sul connettore.
  - Immettere un nome per l'istanza.
  - Aggiungere tag personalizzati (metadati) all'istanza.
  - Scegliere se si desidera che BlueXP crei un nuovo ruolo con le autorizzazioni richieste o se si desidera selezionare un ruolo esistente configurato "le autorizzazioni richieste".
  - Scegliere se si desidera crittografare i dischi EBS del connettore. È possibile utilizzare la chiave di crittografia predefinita o una chiave personalizzata.
- **Rete**: Specificare un VPC, una subnet e una coppia di chiavi per l'istanza, scegliere se attivare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specificare una configurazione del proxy.

  Assicurarsi di disporre della coppia di chiavi corretta da utilizzare con il connettore. Senza una coppia di chiavi, non sarà possibile accedere alla macchina virtuale Connector.
- **Security Group**: Scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionare un gruppo di sicurezza esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.

  "Visualizzare le regole del gruppo di sicurezza per AWS".
- **Revisione**: Controllare le selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.

5. Fare clic su **Aggiungi**.

   L'istanza dovrebbe essere pronta in circa 7 minuti. Si consiglia di rimanere sulla pagina fino al completamento del processo.

Risultato

Una volta completato il processo, il connettore è disponibile per l'utilizzo da parte di BlueXP.

Mercato AWS

Di cosa hai bisogno

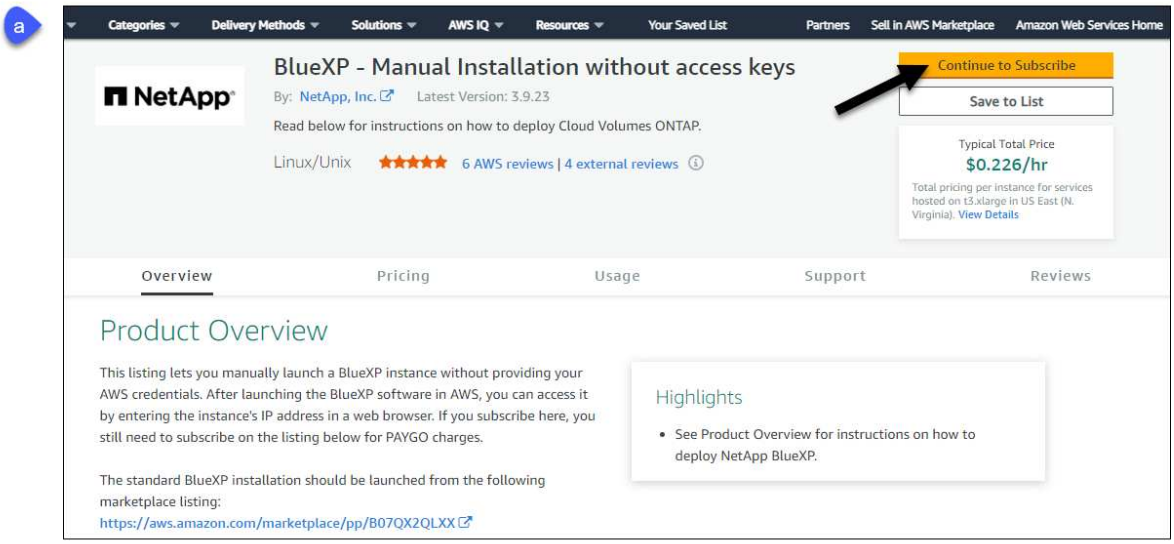
- VPC e subnet che soddisfano i requisiti di rete.

  "Scopri i requisiti di rete".
- Un ruolo IAM con un criterio allegato che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS".
- Autorizzazioni per iscriversi e annullare l'iscrizione da AWS Marketplace per l'utente IAM.
- Coppia di chiavi per l'istanza EC2.

Fasi

1. Accedere alla "Pagina BlueXP su AWS Marketplace"
2. Nella pagina Marketplace, fare clic su **Continue to Subscribe**, quindi fare clic su **Continue to Configuration**.



3. Modificare una delle opzioni predefinite e fare clic su **Continue to Launch** (continua fino all'avvio).
4. In **Choose Action** (Scegli azione), selezionare **Launch through EC2** (Avvia tramite EC2*), quindi fare clic su **Launch** (Avvia).

   Questi passaggi descrivono come avviare l'istanza dalla console EC2 perché la console consente di associare un ruolo IAM all'istanza del connettore. Ciò non è possibile utilizzando l'azione **Launch from Website** (Avvia dal sito Web).

5. Seguire le istruzioni per configurare e implementare l'istanza:

   - **Nome e tag**: Immettere un nome e tag per l'istanza.
   - **Immagine dell'applicazione e del sistema operativo**: Saltare questa sezione. Il connettore AMI è già selezionato.
   - **Tipo di istanza**: A seconda della disponibilità della regione, scegliere uno dei tipi di istanza supportati (si consiglia t3.xlarge).

     "Esaminare i requisiti dell'istanza".

   - **Coppia di chiavi (login)**: Selezionare la coppia di chiavi che si desidera utilizzare per connettersi in modo sicuro all'istanza.
   - **Impostazioni di rete**: Modificare le impostazioni di rete in base alle esigenze:

     - Scegliere il VPC e la subnet desiderati.

- Specificare se l'istanza deve avere un indirizzo IP pubblico.
- Specificare le impostazioni del firewall che abilitano i metodi di connessione richiesti per l'istanza del connettore: SSH, HTTP e HTTPS.

  Sono necessarie altre regole per configurazioni specifiche.

"Visualizzare le regole del gruppo di sicurezza per AWS".

- **Configure storage** (Configura storage): Mantenere le opzioni di storage predefinite.
- **Dettagli avanzati**: In **Profilo istanza IAM**, scegliere il ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste per il connettore.

  "Scopri come impostare le autorizzazioni AWS".

- **Riepilogo**: Esaminare il riepilogo e fare clic su **Avvia istanza**.

AWS avvia il software con le impostazioni specificate. L'istanza di Connector e il software dovrebbero essere in esecuzione in circa cinque minuti.

6. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

7. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".

   d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Aprire un browser Web e accedere a. "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Installazione manuale

Di cosa hai bisogno

- Privilegi root per installare il connettore.
- Dettagli su un server proxy, se è richiesto un proxy per l'accesso a Internet dal connettore.

  È possibile configurare un server proxy dopo l'installazione, ma per farlo è necessario riavviare il connettore.

- Un certificato firmato dalla CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

A proposito di questa attività

- L'installazione installa gli strumenti della riga di comando AWS (awscli) per abilitare le procedure di ripristino dal supporto NetApp.

  Se viene visualizzato un messaggio che indica che l'installazione di awscli non è riuscita, ignorare il messaggio. Il connettore può funzionare correttamente senza gli strumenti.

- Il programma di installazione disponibile sul NetApp Support Site potrebbe essere una versione precedente. Dopo l'installazione, il connettore si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.

Fasi

1. Verificare che docker sia attivato e in esecuzione.

   ```
   sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
   ```

2. Se le variabili di sistema *http_proxy* o *https_proxy* sono impostate sull'host, rimuoverle:

   ```
   unset http_proxy
   unset https_proxy
   ```

   Se non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione avrà esito negativo.

3. Scaricare il software del connettore da "Sito di supporto NetApp", Quindi copiarlo sull'host Linux.

   È necessario scaricare il programma di installazione del connettore "online" da utilizzare nella rete o nel cloud. Un programma di installazione "offline" separato è disponibile per il connettore, ma è supportato solo con le implementazioni in modalità privata.

4. Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.

   ```
   chmod +x OnCommandCloudManager-<version>
   ```

   Dove <version> è la versione del connettore scaricato.

5. Eseguire lo script di installazione.

   ```
    ./OnCommandCloudManager-<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
   server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
   ```

   I parametri --proxy e --cakert sono facoltativi. Se si dispone di un server proxy, è necessario immettere i parametri come mostrato. Il programma di installazione non richiede di fornire informazioni su un proxy.

   Ecco un esempio del comando che utilizza entrambi i parametri facoltativi:

```
 ./OnCommandCloudManager-V3.9.26 --proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

--proxy configura il connettore per l'utilizzo di un server proxy HTTP o HTTPS utilizzando uno dei seguenti formati:

- http://address:port
- http://username:password@address:port
- https://address:port
- https://username:password@address:port

  L'utente deve essere un utente locale. Gli utenti di dominio non sono supportati.

--cakert specifica un certificato firmato da CA da utilizzare per l'accesso HTTPS tra il connettore e il server proxy. Questo parametro è necessario solo se si specifica un server proxy HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.

6. Attendere il completamento dell'installazione.

   Al termine dell'installazione, il servizio di connessione (occm) viene riavviato due volte se si specifica un server proxy.

7. Aprire un browser Web da un host connesso alla macchina virtuale Connector e immettere il seguente URL:

   <a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>

8. Dopo aver effettuato l'accesso, configurare il connettore:
   a. Specificare l'account BlueXP da associare al connettore.
   b. Immettere un nome per il sistema.
   c. In **stai eseguendo in un ambiente protetto?** Mantieni disattivata la modalità limitata.

      La modalità limitata deve essere disattivata perché questa procedura descrive come utilizzare BlueXP in modalità standard. Attivare la modalità limitata solo se si dispone di un ambiente sicuro e si desidera disconnettere questo account dai servizi di back-end BlueXP. In tal caso, "Segui i passaggi per iniziare a utilizzare BlueXP in modalità limitata".

   d. Fare clic su **Let's start**.

Risultato

Il connettore è ora installato e configurato con l'account BlueXP.

Quali sono le prossime novità?

"Fornire a BlueXP le autorizzazioni precedentemente configurate".

Fornire le autorizzazioni AWS a BlueXP

Se il software del connettore è stato installato manualmente sul proprio host Linux, è necessario fornire a BlueXP i permessi precedentemente impostati. La fornitura delle autorizzazioni consente a BlueXP di gestire l'infrastruttura di dati e storage in AWS.

"Scopri come impostare queste autorizzazioni".

Questi passaggi non si applicano se il connettore è stato implementato direttamente da BlueXP o da AWS Marketplace perché le autorizzazioni richieste sono state fornite durante l'implementazione.

Ruolo IAM

Collegare il ruolo IAM precedentemente creato all'istanza di Connector EC2.

Fasi

1. Accedere alla console Amazon EC2.
2. Selezionare **istanze**.
3. Selezionare l'istanza del connettore.
4. Selezionare **azioni > sicurezza > Modifica ruolo IAM**.
5. Selezionare il ruolo IAM e fare clic su **Aggiorna ruolo IAM**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente. Accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Chiave di accesso AWS

Fornire a BlueXP la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni necessarie.

Fasi

1. Assicurarsi che il connettore corretto sia attualmente selezionato in BlueXP.
2. Nella parte superiore destra della console BlueXP, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare **credenziali**.

3. Fare clic su **Add Credentials** (Aggiungi credenziali) e seguire la procedura guidata.
   a. **Credentials Location**: Selezionare **Amazon Web Services > Connector**.
   b. **Definisci credenziali**: Inserire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
   c. **Marketplace Subscription**: Consente di associare un abbonamento Marketplace a queste credenziali sottoscrivendo ora o selezionando un abbonamento esistente.
   d. **Revisione**: Confermare i dettagli relativi alle nuove credenziali e fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP dispone ora delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in AWS per conto dell'utente. Accedere alla "Console BlueXP" Per iniziare a utilizzare il connettore con BlueXP.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.